BONE

BROCCOLI ONE

3쪽 일일 생육 의사결정 보고서

보고일	2026-08-26	24시간 분석창	2026-08-25 12:00 ~ 2026-08-26 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-08-26 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

–/100	경고 2026-08-25 12:00부터 2026-08-26 12:00까지의 핵심 이상은 pH 변동이다. pH 평균은 5.811로 관리 하한 5.8에 가까웠지만 최소 4.5, 최대 6.4, 표준편차 0.518, 관리범위 체류율 38.95%였고 전일 평균보다 0.463 낮아졌다. 2026-08-25 22:33부터 산성액 5초 주입이 두 차례 승인·전송된 이력이 있으므로 추가 산성 보정보다 독립 계측기로 실제 pH와 센서 교정을 먼저 확인해야 한다. EC는 평균 1.361, 관리범위 체류율 99.14%로 대체로 안정적이어서 즉시 증액 근거가 부족하다. 양액 온도는 평균 23.74도이고 관리범위 체류율이 57.01%에 그쳐 상한 초과 구간을 확인해야 한다. 세 카메라에서는 여러 본엽과 개체 간 크기·자세 차이가 보이고 결구는 확인되지 않는다. 일부 기부의 갈색 마른 조직은 국소적으로 보이지만 병해충이나 영양장해로 확진할 근거는 없으며, 뿌리와 생장점의 현장 확인이 필요하다.

종합판단의 근거 사슬

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
pH 관리 안정성이 낮다.	평균 5.811, 최소 4.5, 최대 6.4, 표준편차 0.518, 관리범위 체류율 38.95%, 전일 평균 대비 -0.463이며 산성액 5초 주입이 두 차례 승인·전송되었다.	세 카메라에서 광범위한 잎 황화나 급격한 전면 고사는 보이지 않지만 일부 잎의 처짐과 기부 갈색 조직이 있다.	현재 사진만으로 낮은 pH 피해나 특정 영양장해를 확진할 수 없다. 다만 활착기 뿌리 환경의 위험요인이므로 독립 pH 측정과 센서 교정 확인이 우선이다. · 센서 이상 판단은 높음, 식물 영향 판단은 낮음
EC는 대부분 관리범위 안에서 유지되었다.	평균 1.361, 표준편차 0.029, 관리범위 체류율 99.14%, 전일 평균 대비 +0.001이다.	광범위하고 균일한 황화나 잎끝 고사가 세 시야 전체에 공통으로 나타나지 않는다.	현재 자료는 즉각적인 양액 농도 증액을 지지하지 않는다. 다만 최소 0.933 기록은 보충수 유입 또는 센서 이상 여부를 별도로 확인해야 한다. · 중간 이상
양액 온도 상한 초과가 반복되었을 가능성이 있다.	평균 23.74도, 최대 24.8도이며 관리범위 체류율은 57.01%이다.	일부 잎이 수평 이하로 처져 있지만 전일에도 유사한 자세가 있었고 전체 개체가 동시에 심하게 시든 모습은 아니다.	잎 자세를 고온 영향으로 단정할 수 없지만 활착기 뿌리 스트레스 가능성을 줄이기 위해 고온 발생 시간과 순환·냉각 상태를 확인해야 한다. · 중간

생육단계와 관리 기준

관리 프로필에 따라 활착기로 평가한다. 2026-08-26 12:00 서버 저장 영상에서 여러 개체에 본엽이 전개되어 있으나 개체별 잎 크기와 줄기 자세의 편차가 크고 결구는 보이지 않는다. 전일 동일 카메라 영상과 비교해 단계 전환을 나타내는 새로운 결구나 뚜렷한 형태 변화는 확인되지 않아 활착기 판단을 유지한다. 다만 뿌리가 보이지 않으므로 실제 활착 완료 여부는 뿌리의 백색도, 신근 발생, 포트 고정 상태를 사람이 확인해야 한다.

EC	pH	기온	습도	CO_2
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

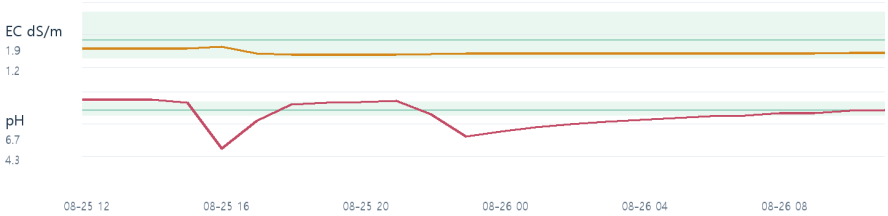
항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.361dS/m	0.933~1.429dS/m	0.029dS/m	99.1%	0.001dS/m	안정
pH	5.81	4.50~6.40	0.52	38.9%	-0.46	조정 검토
air_temp	미수집	-	-	-	-	판단 불가
humidity	미수집	-	-	-	-	판단 불가
co2	미수집	-	-	-	-	판단 불가
양액온도	23.7℃	22.2~24.8℃	0.8℃	57.0%	-0.5℃	조정 검토

24시간 시간당 평균 · 연녹색 영역은 생육단계 관리범위

기온 ℃ · 미수집

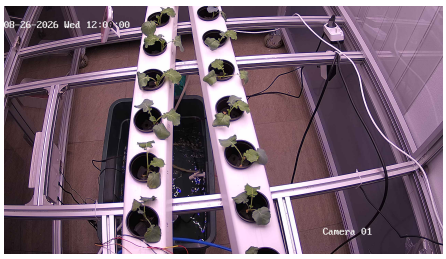
습도 % · 미수집

CO_2 ppm · 미수집



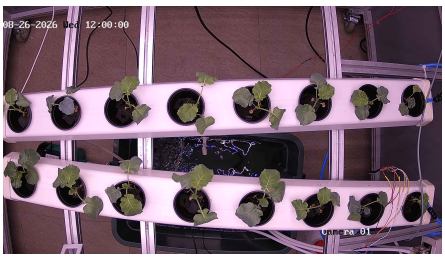
카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-08-26 12:00:00



CAM-02 · 2026-08-26 12:00:00

CAM-03 · 2026-08-26 12:00:00



시야	당일 관찰·전일 비교	확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-26 12:00이다. 두 채널의 포트 사이 간격이 비교적 넓어 개별 잎 윤곽이 잘 보인다. 여러 개체에서 본엽이 좌우로 전개되어 있고 일부 긴 잎자루는 채널 가장자리 쪽으로 기울어져 있다. 중앙부와 하단부 개체 사이에 잎 크기 차이가 있으며, 광범위한 황화나 큰 천공은 보이지 않는다. 화면 하단과 상단 일부 개체는 프레임에 잘려 전체 상태를 볼 수 없다. / 전일: 전일...	중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-26 12:00이다. 낮은 사선 시야로 앞쪽 개체의 큰 잎이 포트 가장자리 아래와 화면 전면으로 처져 보이며, 뒤쪽 개체는 잎이 서로 겹쳐 생장점과 기부가 가려진다. 앞쪽 오른쪽 개체에는 비교적 밝은 녹색의 안쪽 잎이 보이지만 조명과 반사 영향이 있어 색 차이를 영양 증상으로 판단할 수 없다. 시야 오른쪽의 장비가 일부 재배부를 가린다. / 전일: 전일 서버 저장시각 20...	중간 이하
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-08-26 12:00이다. 상부 시야에서 두 채널의 공간 차이가 잘 보이며, 상단 채널 오른쪽 끝과 하단 채널 오른쪽 끝에는 주변보다 작은 개체가 있다. 여러 개체의 기부 주변에 갈색으로 마른 작은 조직이 보이고, 일부 잎은 포트 밖으로 길게 뻗어 있다. 큰 잎의 색은 대체로 녹색에서 청록색 범위로 보이며 광범위한 괴사, 일정한 반점 확산 또는 결구는 확인되지 않는다. / 전일...	중간

출처·품질: RS485 원본 16,469행 · 이상값 제외 0건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
최우선	pH 관리범위 체류율이 38.95%이고 최소 4.5, 표준편차 0.518, 전일 평균 대비 -0.463이며 산성액이 두 차례 주입되었다. · 센서 오차와 실제 과산성 상태를 구분하지 않고 추가 산성액을 투입하면 활착기 뿌리 환경을 더 악화시킬 수 있다.	추가 산성액 자동 보정을 보류하고 작업자가 저장조의 서로 다른 두 지점에서 교반 전후 양액을 채취해 교정된 휴대용 pH계로 교차 측정한다. 고·저점 표준액으로 온라인 센서를 점검하고 펌프의 실제 작동 시간과 종료 응답 시간...	관리자는 산성액 보정 보류, 센서 교정 작업 및 독립 측정에서 저pH가 확인될 경우의 상향 보정 시행 여부를 승인해야 한다. 인공지능은 펌프를 직접 제어하지 않는다. · 조치 후 독립 계측값과 온라인 값의 차이를 기록하고, 충분한 교반 뒤...
높음	양액 온도 최대가 24.8도이고 관리범위 체류율이 57.01%이며 구간 시작과 종료 사이 1.0도 상승했다. · 평균만 보면 상한 아래지만 상한 초과 시간이 적지 않아 활착기 뿌리 환경의 반복적 고온 가능성이 있다.	작업자가 시간대별 양액 온도 원자료와 순환펌프 작동, 저장조 수위, 냉각장치 및 조명열 영향을 확인한다. 냉각 설정 변경은 대기 온도 센서가 복구되고 원인이 확인된 뒤 단계적으로 검토한다.	관리자는 냉각장치 또는 순환 설정 변경과 현장 점검 일정을 승인해야 한다. · 조치 후 양액 온도 최대값이 24도 이하로 낮아지고 관리범위 체류율이 상승하는지 확인한다. 평균뿐 아니라 표준편차와 구간 후반 상승 여부도 함께 비교한다.
높음	대기 온도·습도·이산화탄소 통계가 누락되었고 조명, pH 펌프 및 교반기의 일부 종료 응답에서 시간 초과가 기록되었다. · 대기 환경 누락은 잎 처짐과 양액 온도 상승 원인 판별을 막고, 종료 응답 불일치는 보정 펌프의 안전성 검증을 어렵게 한다.	작업자가 대기 센서 전원·통신·수집 경로를 점검하고 조명 및 투입 펌프의 실제 종료 상태를 현장에서 확인한다. 명령 시각, 시작 응답, 실제 전류 또는 유량, 종료 응답을 한 기록으로 대조한다.	관리자는 센서 통신 점검과 장치 수동 시험을 승인하고, 시험 중 양액 투입 장치는 물리적으로 분리하거나 안전 절차를 적용해야 한다. · 다음 보고 구간에서 대기 온도·습도·이산화탄소의 최소·최대·평균·표준편차·체류율이 정상 집계되고, 장치...

24시간 제어 이력

감사기록 238건 · 제안 24건 · A+B 양액:approved 1건 · A+B 양액:pico_ack 24건 · A+B 양액:pico_timeout 23건 · A+B 양액:requested 3건 · A+B 양액:sent 24건 · A+B 양액:session_started 1건 · A+B 양액:superseded 2건 · LED:pico_ack 5건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 5건 · pH 산성액:approved 2건 · pH 산성액:pico_ack 5건 · pH 산성액:pico_timeout 4건 · pH 산성액:requested 21건 · pH 산성액:sent 5건 · pH 산성액:session_started 2건 · pH 산성액:superseded 20건 · 교반:pico_ack 28건 · 교반:pico_timeout 26건 · 교반:sent 28건 · 양액 공급:pico_ack 4건 · 양액 공급:sent 4건

시간	장치	동작시간	출처	결과
22:34:30	교반	30초	feedback_session:telegram:8693613202	sent
22:34:30	교반	0초	pico_ack	pico_ack
22:35:00	교반	0초	pico_ack	pico_timeout
06:00:14	LED	57585초	fixed_led_schedule	sent
06:00:14	LED	0초	pico_ack	pico_ack

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
12:00:00	에어컨	기온 미수집	기온 > 24.0℃이면 냉방 요청	판단 불가 · 실측 없음
12:00:00	가습기	습도 미수집	습도 < 60.0%이면 가습 요청	판단 불가 · 실측 없음

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
A+B 양액 23회/230초	EC 1.268→1.333 · pH 5.90→6.20	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)
pH 산성액 2회/10초	EC 1.340→1.344 · pH 6.40→5.70	전후 실측 비교(조치가 변화의 유일한 원인임을 뜻하지 않음)

□ 저장조 두 지점의 pH를 교반 전후에 독립 계측하고 온라인 센서와 비교한다. □ pH 4.5 기록의 발생 시각을 산성액 주입, 교반, 보충수 및 센서 통신 기록과 대조한다. □ pH 펌프와 교반기의 종료 응답 시간 초과가 실제 지속 작동인지 단순 통신 누락인지 확인한다. □ 양액 온도가 24도를 넘은 시간대와 조명, 실내 온도, 순환 및 냉각장치 상태를 대조한다.

사람 검토	□ 일치 □ 일부 일치 □ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.